

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Fizik Bilimi ve Hareketin Temelleri · Açık uçlu · FİZ.9.1.1 – FİZ.9.2.3 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız.

Yanıtlarınızda gerekçenizi, yaptığınız işlemi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.1

14 puan

Okul bilim şenliğinde “Fizik nerede?” panosu için üç kanıt kartı hazırlanmıştır: okul servisindeki emniyet kemeri, spor salonunda zıplayan basketbol topu ve çatıdaki güneş paneli. Bu üç karttan **ikisini** seçiniz. Seçtiğiniz her kart için **a)** fiziğin açıkladığı olayı, **b)** bu açıklamanın günlük yaşamda hangi kararı kolaylaştırdığını yazınız.

Soru 2 FİZ.9.1.2

14 puan

Bir teknoloji merkezinde üç ayrı laboratuvar çalışmaktadır. Birincisinde mercekli teleskopun görüntü kalitesi, ikincisinde yarı iletken mikroçipin çalışırken ısınması, üçüncüsünde atom çekirdeğinin kararlılığı incelenmektedir. Her çalışmanın hangi fizik alt alanına girdiğini yazınız ve her seçiminizi birer cümleyle gerekçelendiriniz.

Soru 3

FİZ.9.1.3

14 puan

Bilim tarihi sergisinde, El-Hâzinî'nin sıvıların ve katıların yoğunluğunu karşılaştırmak için tasarladığı terazi tanıtılmaktadır. El-Hâzinî ölçümlerini aynı koşullarda birden çok kez yinelemiş ve elde ettiği değerleri çizelgeye yazmıştır. Bu çalışma biçiminin bilimsel bilgi üretimine kazandırdığı **iki** özelliği yazınız ve her özelliğin sonucu neden daha güvenilir kıldığını açıklayınız.

Soru 4

FİZ.9.1.4

14 puan

Kariyer günü panosunda meslek adlarının yanına o meslekte kullanılan fizik bilgisi de yazılacaktır. Panoya yazılmak üzere fizik bilgisi kullanılan **iki** meslek seçiniz. Her meslek için **a)** fizik bilgisinin hangi işte kullanıldığını, **b)** bu bilgi eksik olsaydı o işte hangi hatanın ortaya çıkacağını yazınız.

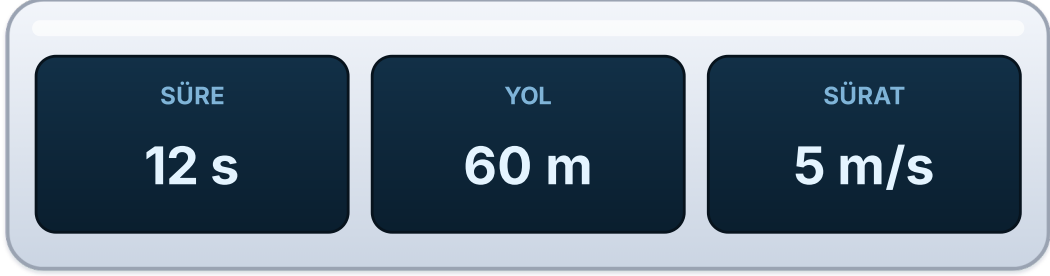
Soru 5

FİZ.9.2.1

14 puan

Okul bahçesinde bir bisikletlinin hareketi ölçülmüştür. Ölçüm ekranındaki üç değer şekilde verilmiştir. Bu niceliklerden hangilerinin temel, hangisinin türetilmiş nicelik olduğunu birimleriyle birlikte yazınız. Türetilmiş olarak belirlediğiniz niceliğin hangi temel niceliklerden elde edildiğini işlemle gösteriniz.

Bisiklet ölçüm ekranı



Ekrandaki üç kayıt aynı hareket için alınmıştır.

Ş.1 · Bisikletin ölçüm ekranındaki üç kayıt.

Soru 6

FİZ.9.2.2

15 puan

Bir saha ölçüm aracının kayıt ekranında üç ölçüm görülmektedir. Her kaydı skaler ya da vektörel olarak sınıflandırınız. Vektörel olan kaydın büyüklüğünü ve yönünü ayrı ayrı yazınız. Sınıflandırmanızı, kaydın eksiksiz olması için yön bilgisinin gerekli olup olmadığına dayandırarak gerekçelendiriniz.

Saha ölçüm aracı · kayıt ekranı



Her kart bir ölçümün ekranda görüldüğü hâlidir.

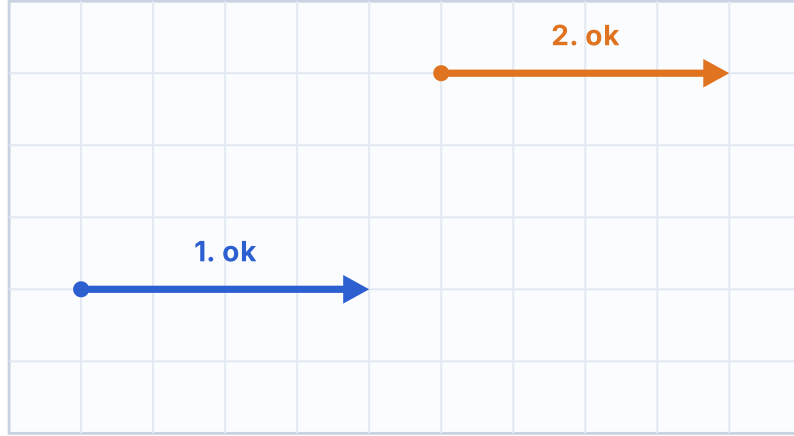
Ş.2 · Saha ölçüm aracının kayıt ekranındaki üç ölçüm.

Soru 7

FİZ.9.2.3

15 puan

Arama-kurtarma ekibi, kareli bir haritaya aynı ölçekli iki yön oku çizmiştir. Bu iki okun eşit vektör olup olmadığına karar veriniz. Kararınızı büyüklük ve yön ölçütlerini ayrı ayrı sınavarak gerekçelendiriniz. Okların haritadaki başlangıç noktalarının farklı olmasının bu karara etkisini açıklayınız.



→ doğu

Her küçük kare 1 birimdir.

Ş.3 · Aynı ölçekli kareli haritada çizilen iki yön oku.
